

HubMI: from need to solution

A route, not a catalogue.

A working prototype of the digital core that ROPS Kraków plans for the Małopolska Social Innovation Hub: a need that a resident, a social worker, an NGO leader or a municipal official describes in plain Polish becomes a route to proven solutions, knowledge, people and funding, not a list of links or a chatbot answer.

TEAM

Alexander Bobrovský · Anton Myshelov · Dmytro Chernikov

Dmytro Ushakov · Krzysztof Zajac

Droga dla potrzeby

W gminie wiejskiej Laskowa rośnie liczba samotnych seniorów, którzy nie mają dostępu do domu dziennego pobytu ani klubu seniora i spędzają czas w izolacji. Gmina dysponuje świetlicą wiejską dostępną...

Miejsce: Laskowa, powiat limanowski

Kim jesteś: Pracuję w instytucji

Rozwiązania

Sprawdzone innowacje społeczne, które pasują do tej potrzeby.

Baza krajowa

[Kapsuła czasu -
recepta na samotność](#)

Gmina Zarzecze

Dopasowanie bardzo dobre 85 na 100

Dlaczego pasuje

- Rozwiązanie bezpośrednio odpowiada na problem wykluczenia społecznego seniorów.
- „Osoby starsze bywają wykluczone z aktywności społecznej ze względu na wiek,

Proven solutions exist, but they do not reach the places that need them

“

Nie chcemy kolejnego portalu, katalogu ani wyszukiwarki. Chcemy narzędzia, które potrafi połączyć problem z istniejącym rozwiązaniem, wskazać właściwą wiedzę i ludzi, a gdy rozwiązania jeszcze nie ma, pomóc znaleźć drogę do jego stworzenia.

“We don't want another portal, catalogue or search engine. We want a tool that connects a problem to an existing solution, points to the right knowledge and people and, when no solution exists yet, helps find a way to create one.”

ROPS Kraków, the HubMI.pl task

~200

social innovations created in Małopolska in the last ten years (ROPS)

300

innovations in the national base innowacjespoleczne.pl, 115 in the ROPS library

183

gminas in Małopolska, each with its own needs and none with a guide to what already works

The gap. The catalogues are browsed by title and category, and none of them takes a local problem as the question. The incubators choose their next topics without a record of the needs nobody could meet.

Describe a need, get a route

A live result of the prototype: one need, one place, four blocks and three next steps

THE NEED • TEST PROBLEM P01

„Coraz więcej samotnych seniorów w naszej gminie. Nie ma domu dziennego pobytu ani klubu seniora, a sąsiedzi zgłaszają, że starsze osoby nie wychodzą z domu i nie mają z kim porozmawiać. Gmina ma świetlicę wiejską wolną trzy dni w tygodniu.”

Lonely seniors stay at home, no day centre or club; a village hall is free three days a week.

Place **gmina Laskowa**
Who **a social worker**

Every quote is checked against its entry. Generated text is labelled.



1 Solutions why each fits, what it takes

Baza krajowa

Kapsuła czasu - recepta na samotność

Gmina Zarzecze

Dopasowanie **bardzo dobre** 85 na 100

Dlaczego pasuje

- Rozwiązanie bezpośrednio odpowiada na problem wykluczenia społecznego seniorów.
„Osoby starsze bywają wykluczone z aktywności społecznej ze względu na wiek, ograniczoną mobilność, zdolności poznawcze...”, z pola: Opis problemu
- Warsztaty z udziałem dzieci mogą zmniejszyć samotność seniorów, dając im kontakt z innymi i nowe umiejętności.
„Dzieci uczą seniorów korzystania z nowoczesnych technologii, komunikatorów internetowych, przedstawiają im gry multimedialne oraz prezentują...”, z pola: Jak działa

3 People authors, ROPS advisor, helpers

Ludzie

Kto może pomóc.

Gmina Zarzecze

Autorzy rozwiązania „Kapsuła czasu - recepta na samotność”

Strona innoes.pl

Strona innowacjespoleczne.pl

Poproś o kontakt

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników

2 Knowledge manuals and models to start

Wiedza

Materiały, które pomogą zacząć.

- Kapsuła czasu - recepta na samotność: [Plan zajęć warsztatowych_opis](#), plik DOCX
- Kapsuła czasu - recepta na samotność: [Plan zajęć warsztatowych_opis](#), plik PDF
- Kapsuła czasu - recepta na samotność: [Skrypt \(poradnik\)](#), plik DOCX
- Kapsuła czasu - recepta na samotność: [Skrypt \(poradnik\)](#), plik PDF
- Rezydenci historii: [MATRYCA AUTOOCENY KANDYDATÓW NA REZYDENTÓW HISTORII \(formatka oceniająca\)_docx](#), plik DOCX
- Rezydenci historii: [Rangowanie parami kandydatów na Rezydentów Historii .xlsx](#), sheet
- Rezydenci historii: [Skrypt szkoleniowy Historia ogólna dla przewodnika](#), plik PDF

4 Implementation path funding and steps

Aktywni Seniorzy ASY, priorytet V: dzienny dom lub klub seniora

Kto składa wniosek	Gmina lub powiat
Kwota	Utworzenie: do 80 % kosztów, najwyżej 400 000 zł na dzienny dom i 200 000 zł na klub. Działanie: do 50 % kosztów, najwyżej 400 zł albo 200 zł na miejsce miesięcznie, zależnie od formy.
Termin	Nabór na 2026 r. trwał do 21 kwietnia i został przedłużony do 24 kwietnia 2026 r. Kolejny spodziewany jest od kwietnia do lipca 2027 r.
Kto decyduje	Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Senioralnej, oferty ocenia wojewoda
Dlaczego ta ścieżka	Ścieżka jest dla seniorów, ale nabór jest teraz zamknięty.
Kroki	1. Ustal z wójtem lub burmistrzem, kto przygotuje ofertę. 2. Oczekuj na decyzję wojewody.

Not a search engine, not a chatbot over documents

Retrieval is one step of five. A route comes from curated data, rules and people, not from a generated answer.

	Web search	Chatbot with RAG	HubMI
What you get	A list of links	A fluent paragraph	A route: up to three proven solutions, knowledge, people, a funding path and three next steps
When nothing fits	Still a list	Still an answer	It says so: below a fit of 45 out of 100 there is no route, and the need goes to the needs bank and the incubator
Amounts, deadlines, legal basis	Whatever the pages say	Written by the model from what it retrieved	From a curated table of 30 funding and legal paths, each with its source; the model never sees an amount
The place	A keyword	A keyword	GUS indicators of the gmina, implementers within 50 km, a map of where a solution is missing
The model's role	Ranks pages	Writes the answer	Selects and explains; code checks every identifier and every quote and decides whether the fit is good enough
Before and after	Nothing	Nothing	Before: a screening gate, and a person in crisis gets human help. After: ROPS relays contacts and turns needs into call topics

When nothing fits, it says so and drafts the incubator's next topic

- 1 **No proven match**
Said out loud, never padded with weak results

← [Zmień opis](#)

Droga dla potrzeby

Nie znaleźliśmy sprawdzonego rozwiązania dla tej potrzeby.

Potrzeba: W przysiółkach wyschły studnie, a do wodociągu jest za daleko, co utrudnia dostęp do wody pitnej i higieny dla starszych, chorych i rodzin z małymi dziećmi.

Żadne z rozwiązań nie odpowiada bezpośrednio na problem braku dostępu do wody pitnej w gminie wiejskiej.

Miejsce: **Dobra, powiat limanowski**

Kim jesteś: **Pracuję w urzędzie gminy lub jestem w radzie gminy**

📄 **Wynik przygotowany automatycznie**

Dopasowanie i uzasadnienia wygenerowano automatycznie na podstawie opisów innowacji. Sprawdź źródła przed decyzją.

Co możesz zrobić teraz

Dział Innowacji Społecznych ROPS przegląda bank potrzeb. Podobne potrzeby łączymy w jeden temat, który może trafić do kolejnego naboru inkubatora.

[Zapisz potrzebę w banku potrzeb](#)

- 2 **Needs bank → incubator brief**
ROPS merges similar needs into a call topic

Fiszka potrzeby dla inkubatora

Tytuł roboczy

Brak dostępu do wody pitnej w przysiółkach gminy Dobra

📄 **Fiszka przygotowana automatycznie**

Fiszkę przygotowano automatycznie 30.09.2026 na podstawie opisu potrzeby, katalogów innowacji i danych GUS. Sprawdź źródła przed użyciem.

Prototyp z hackathonu HackYeah 2026: treści pochodzą z publicznych katalogów innowacji społecznych na licencjach podanych przy wpisie i nie były weryfikowane prawnie. Sprawdź źródła przed użyciem.

[Drukuj](#) [Pobierz jako plik tekstowy](#)

Problem

W przysiółkach gminy Dobra wyschły studnie, a dostęp do wodociągu jest utrudniony. Beczkowóz przyjeżdża tylko dwa razy w tygodniu, co nie wystarcza dla osób starszych i rodzin z małymi dziećmi. Niektórzy mieszkańcy piją wodę z potoku lub korzystają z pomocy krewnych. Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej i bezrobotnych jest wyższy niż mediana Małopolski.

Kogo dotyczy i skala

- 3 **Where it is needed most**
Gminas with high need and no implementation



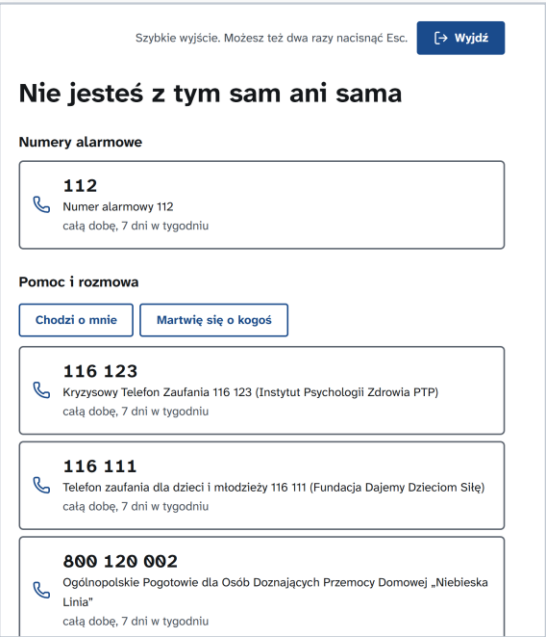
1: a live result for dried-up wells in gmina Dobra, summer 2026. 2: the same need saved to the needs bank, as the brief for the incubator. 3: where the seniors' solution of slide 3 is needed most.

Empathy before technology

The screening gate comes first. The model selects and explains; people decide.



Both models chosen by measurement *before the hackathon*: Bielik against 4 other language models, PolDense against 5 other embedding models.



What a person in crisis sees instead of a route



A person in crisis gets a person

Signs of a crisis lead to verified helplines and the local social assistance centre, never to innovations, and nothing is stored. A request meant to exclude or demean is declined, with a reason and a way to appeal.



Nothing invented

Solutions, organisations and people come only from the catalogues; amounts, deadlines and legal bases only from the curated paths. Every identifier and quote is checked, and generated text is labelled.



People stay in the loop

Nothing reaches a real person without a ROPS moderator. PESEL numbers, phone numbers and addresses are removed before storage and before any prompt. The tool decides nothing about an individual.

A service ROPS can run from Monday

Not only software: who runs it, how it feeds the incubator, how the entries stay alive

Three roles in the ROPS Social Innovation Unit

Category advisor the named person on every route; receives the contact requests

Catalogue editor keeps entries true, checks in with innovators yearly, records new implementations

Needs-bank coordinator reviews needs weekly, merges them, turns clusters into call topics

Three loops the tool closes

- 1 **Need** → route → contact → **new implementation**
- 2 **Need** → no match → needs bank → call topic → **new innovation**
- 3 **Innovation** → map of need → **grants where it is absent**

Counted from day one: routes, contact requests, needs filed, needs turned into call topics, new implementations.

Konsola ROPS

Wyloguj

ModeracjaPotrzebyProśby o kontaktGotowość do działaniaMiary

To jest prototyp

Wpisy są zapisane w jednym pliku na serwerze, bez bazy danych. Nie znikają po jego ponownym uruchomieniu.

Moderacja

Wpisy czekające na decyzję. Każda decyzja trafia do dziennika działań.

Potrzeby do publikacji: 2

Data	Gmina	Potrzeba	Decyzja
29.09.2026, 09:00	Laskowa, powiat limanowski	Samotni seniorzy w gminie wiejskiej, brak domu dziennego pobytu.	Powód, jeśli odrzucasz Wybierz powód Notatka OpublikujOdrzuć

The ROPS console: every decision waits for a person and is logged.

About \$55 a month, plus \$8 per 1 000 routes

Server	app + Polish embedding model, 4 GB	\$24 / month
Database	PostgreSQL + pgvector, RDS 2 GB	\$30 / month
Model call	Bielik 11B on Hugging Face, ~5k tokens	\$0.002
Route	4 calls, ~21k tokens	\$0.008

Next: pupils' hands for local needs, with DoBro

Roadmap, not built yet: needs become tasks for school volunteers, with a HackYeah 2025 winner

3 / 200

recruitment points for secondary school, for volunteering entered on the primary-school certificate

Each school sets the hours, often 20 to 60. Schools need real tasks.

THIS PROTOTYPE · HUBMI.PL TASK

HubMI brings the need

- Real needs from 183 gminas, checked by a person at ROPS
- A proven method from the catalogue for each task
- The map shows where the help landed

+

HACKYEAH 2025 WINNER

DoBro brings the hands

- Young volunteers, schools and organisations in one place
- Recommendations by the pupils' interests
- Built for the City of Kraków's digital volunteering centre

1 Need filed

by a gmina, an organisation or a resident



2 ROPS moderates

and marks it fit for pupils



3 Open task feed

method, age band, responsible organisation



4 DoBro matches

pupils through the school coordinator



5 Hours confirmed

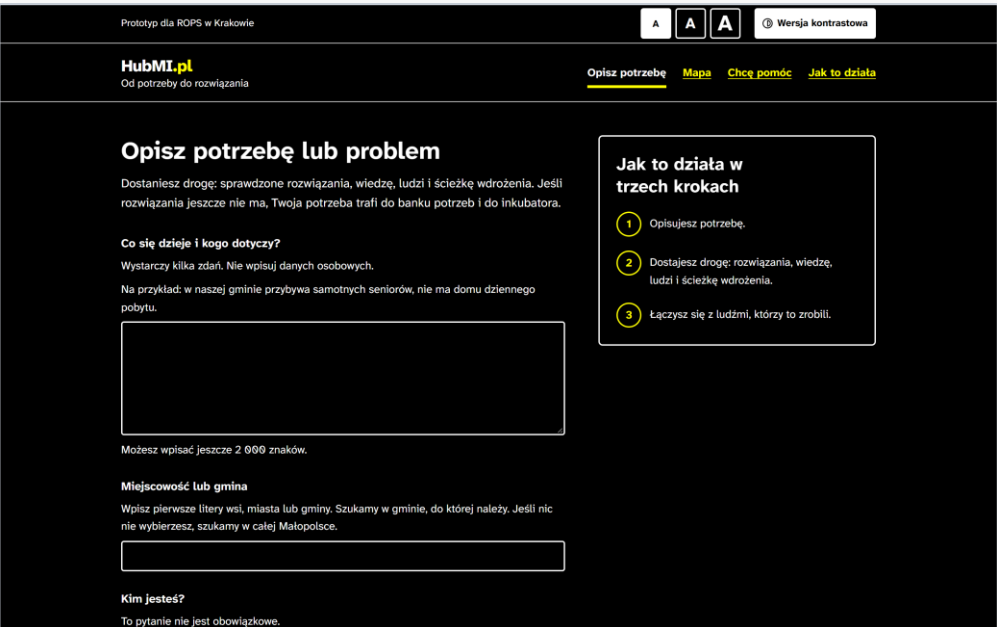
the outcome returns to the needs bank and the map

Children first. HubMI never stores pupils' data; the contact is the school coordinator, never a child; tasks go only to organisations with the child-protection standards the law requires since 2024; a feed and a phone-friendly page, not another app.

DoBro, by team Szybkie Palce, won the City of Kraków task at HackYeah 2025. An invitation, not yet an agreement.

Built for everyone, built on open data

Accessibility above the legal bar; every fact linked back to its open source



The contrast theme, one of three display themes

- A typeface designed for low vision
- 7:1 text contrast
- WCAG 2.2 AA plus three AAA criteria
- Text size, three themes, phone layout
- Keyboard and screen-reader use
- Automated axe check of every screen

Data, models and credits

Innovations	300 from the national base innowacjespoleczne.pl (Fundacja Stocznia) and 115 from the ROPS library; 34 duplicates joined into 381 records. CC BY 4.0 or the MIIS terms, with attribution on every entry
Places	GUS: TERC register, Local Data Bank 2024 indicators, PRG boundaries
Models	Bielik 11B v3.0 (SpeakLeash) on the Hugging Face router; Claude (Anthropic) and Llama 3.3 70B (Meta) as fallbacks; retriever PolDense-400M (OPI PIB)
Software	Next.js, TypeScript, Tailwind CSS, MapLibre GL JS, GOV.UK Design System form patterns; a Python data pipeline
AI assistants	Claude Code wrote code, texts and tests under the team's direction; the team reviewed every Polish text

Code github.com/bobrovsky420/hackyeah2026 Apache License 2.0